
Phénomène de propagation

Fiche de TD 2

Enseignant :
M. Benjamin BOUTIN

Étudiant :
Nathan HASCOET

Solution 1

1. La matrice A est de la forme : $A = \begin{bmatrix} 0 & h_0 \\ g & 0 \end{bmatrix}$. Les valeurs propres de A sont les racines du polynôme $\det(XI - A) = X^2 - gh_0$. Ainsi $\text{sp}(A) = \{-c, c\}$. Ainsi les deux vitesses caractéristiques sont c et $-c$.
2. On a : $\partial_t U = -i\omega r U$ et $\partial_x U = ikr U$. Ainsi l'équation caractéristique est $\det(-\omega I + kA) = 0$. Ce qui nous donne $\omega^2 = (kc)^2$. Ainsi $\omega_{\pm} = \pm kc$.
3. Il n'est pas dispersif car $\frac{\omega_{\pm}}{k}$ ne dépend pas de k . De plus $\partial_t t \eta = -h_0 \partial_{xt} u = c^2 \partial_{xx} \eta$. Ainsi $\eta_{tt} - c^2 \nabla^2 \eta = 0$. Donc η vérifie l'équation des ondes.
4. On pose $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -\frac{h_0^2}{3} \end{bmatrix}$, et (BBM) se réécrit alors $\partial_t U + A \partial_x U + B \partial_{xx} U = 0$. Ainsi pour $U = r e^{i(kx - \omega t)}$, il suit : $-ir\omega U + ikrAU - ik^2\omega rBU = 0$. Ainsi l'équation de dispersion est $\det(-\omega I + kA - k^2\omega B) = 0$. Ce qui revient à écrire :

$$0 = \begin{vmatrix} -\omega & kh_0 \\ kg & -\omega + \frac{h_0^2 k^2 \omega}{3} \end{vmatrix} = \omega^2 \left(1 + \frac{h_0^2 k^2}{3} \right) - k^2 c^2.$$
5. $v_{\varphi} = \frac{\omega(k)}{k} = \frac{ck}{\sqrt{1 + \frac{k^2 h_0^2}{3}}}$, donc le modèle est dispersif.

$$\text{La vitesse de groupe est : } v_g(k) = \omega'(k) = \frac{c \sqrt{1 + \frac{h_0^2 k^2}{3}} - \frac{ch_0^2 k^2}{3 \sqrt{1 + \frac{k^2 h_0^2}{3}}}}{\left(1 + \frac{k^2 h_0^2}{3} \right)} = \frac{c}{\left(1 + \frac{k^2 h_0^2}{3} \right)^{3/2}}$$